练习单：导数到底有什么用？

《手推到狗跑》配套练习。这一期要**手推**：每道题都给了起点和终点，中间的步骤自己写在纸上。推完再去看最后的答案，然后打开 `验证.ipynb` 用代码核对。

腿的尺寸取自官方 Lite3 模型：大腿 $L_1 = 0.20$ m，小腿 $L_2 = 0.21012$ m；站姿髋角 $h_0 = -0.8$ rad，膝角 $k_0 = 1.6$ rad。角度一律用弧度计算。

---

1. 割线到切线：x^2 的导数

取 $y = x^2$，在 $x = 1$ 处往右走一小段 h。

(a) 起点：割线斜率 $= [(1+h)^2 - 1] / h$。终点：斜率 $= 2 + h$（$h \neq 0$）。写出中间步骤。

(b) 填表：$h = 1$、0.5、0.1、0.01 时斜率各是多少？h 趋近 0 时趋近多少？

(c) 为什么不能一开始就把 $h = 0$ 代进去？

(d) 对任意 x 重做一遍，证明 $(x^2)' = 2x$。

(e) 挑战：用同样的方法推出 $(x^3)' = 3x^2$。（提示：先展开 $(x+h)^3$。）

2. 一阶泰勒：直线丢掉了什么

(a) 写出 f 在工作点 x_0 附近的一阶泰勒展开。

(b) 对 $f(x) = x^2$、$x_0 = 1$，精确地写出 $(1+\delta)^2$，指出直线丢掉的那一项。$\delta = 0.1$ 和 $\delta = 0.01$ 时，丢掉的部分各是多少？

3. 云台：$\sin\theta \approx \theta$ 能用到多大的角度

云台俯仰轴的重力力矩 $\tau = m \cdot g \cdot l \cdot \sin\theta$。

(a) 在 $\theta_0 = 0$ 处做一阶泰勒展开，推出 $\sin\theta \approx \theta$。为什么 θ 必须用弧度？

(b) 用计算器算 10° 和 30° 时的相对误差 $(\theta - \sin\theta) / \sin\theta$。

(c) 已知下一项是 $-\theta^3/6$，即 $\sin\theta \approx \theta - \theta^3/6$。用它估计：相对误差约为 $\theta^2/6$。要让相对误差不超过 1%，θ 最大约多少度？5% 呢？

4. 狗腿的雅可比

前腿在矢状面里的正运动学（x 向前、z 向上，从髋轴量起）：

$$x = L_1 \cdot \sin h + L_2 \cdot \sin(h+k), \quad z = -L_1 \cdot \cos h - L_2 \cdot \cos(h+k)$$

(a) 求四个偏导 $\partial x/\partial h$、$\partial x/\partial k$、$\partial z/\partial h$、$\partial z/\partial k$，排成 2×2 的雅可比 J。

(a′) 写出 δx、δz 的多元一阶泰勒（各两项），再按矩阵乘法把 $J \cdot [\delta h, \delta k]$ 一行一行乘开，验证结果正好是这两行式子。J 的行对应什么？列对应什么？

(b) 代入站姿 $(h_0, k_0) = (-0.8, 1.6)$，算出 J 的四个数（保留 3 位小数）。

(c) 只看 J 的第一列：髋转 1°，脚尖往哪个方向走、走多少厘米？

(d) 用一阶泰勒 $[\delta x, \delta z] \approx J \cdot [\delta h, \delta k]$ 预测：髋转 10°（膝不动）时脚尖在哪？再用正运动学算真实位置，两者差多少？

(e) 膝不动时，证明脚尖到髋轴的距离 r 满足 $r^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2 \cdot \cos k$，和 h 无关。由此说明：只转髋时脚尖走的是一段圆弧，雅可比给的直线是它的切线。

5. 步长不是越小越好

用前向差分 $[f(x+h) - f(x)] / h$ 算 $f'(x)$，误差有两部分：

- 截断误差约 $(h/2)\cdot|f''(x)|$（来自泰勒展开的下一项）；
- 舍入误差约 $2\varepsilon\cdot|f(x)|\,/\,h$，$\varepsilon \approx 2.2\times10^{-16}$ 是电脑存小数的相对精度。

(a) 对 $f = \sin$、$x = 1$，写出总误差 $E(h) = (h/2)\cdot|f''| + 2\varepsilon\cdot|f|\,/\,h$。

(b) 对 h 求导并令导数为 0，求出最好的步长 h^*。（终点：$h^* = 2\cdot\sqrt{(\varepsilon\cdot|f|\,/\,|f''|)}$。）

(c) 代入数字，h^* 大约是多少？和视频里的 V 字曲线（最低点在 10^{-8} 附近）对得上吗？